Lista de Exercício Algoritmos em C de 24/03/2026

Analise os algoritmos abaixo e implemente suas funcionalidades.

Sugestão de compilador: https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler#

Ao final, envie um print do algoritmo compilado e em execução para professor Sharles sharles.mariano@cogna.com.br

1. **Média geral**

```c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


float calculaMedia(float n1, float n2, float n3) {
    float media;
    media = (n1 + n2 + n3) / 3.0; // 3. Divis o por 3.0 para precis o
    return media;
}

int main()
{
    float nota1, nota2, nota3, mediaFinal;
    char nome[50];

    printf("Digite o nome do aluno: ");
    scanf("%s", &nome);

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    mediaFinal = calculaMedia(nota1, nota2, nota3);

    printf("\nAluno: %s", nome);
    printf("\nMedia final: %.2f\n", mediaFinal);

    if (mediaFinal >= 6.0) {
        printf("Aluno aprovado!\n");
    }
    else if (mediaFinal >= 4.0) {
        printf("Aluno em recuperacao!\n");
    }
    else {
        printf("Aluno reprovado!\n");
    }

    return 0;
}
```

2. Conta-corrente

main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float saldo = 1000.00;
    float saque;

    printf("Seu saldo atual: R$ %.2f\n", saldo);
    printf("Quanto deseja sacar? ");
    scanf("%f", &saque);

    if (saque > saldo) {
        printf("Erro: Saldo insuficiente!\n");
    }
    else {
        saldo = saldo - saque;
        printf("Saque realizado com sucesso!\n");
        printf("Novo saldo: R$ %.2f", saldo);
    }

    return 0;
}
```

3. Adivinhação

```c
//Nome do aluno
//Curso

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // Necessário para rand() e srand()
#include <time.h>   // Necessário para time()

int main() {
    int palpite;
    int tentativas = 0;

    // Semente para gerar números aleatórios baseada no tempo atual
    srand(time(NULL));

    // Gera um número entre 1 e 10
    int numeroSecreto = (rand() % 10) + 1;

    printf("--- BEM-VINDO AO JOGO DE ADIVINHACAO ---\n");

    do {
        printf("Digite seu palpite (1 a 10): ");

        // Verifica se a entrada é um número (evita loops infinitos se digitar letras)
        if (scanf("%d", &palpite) != 1) {
            printf("Por favor, digite apenas numeros!\n");
            while(getchar() != '\n'); // Limpa o buffer
            continue;
        }

        tentativas++;

        if (palpite < numeroSecreto) {
            printf("O numero secreto e MAIOR que %d. Tente de novo!\n", palpite);
        }
        else if (palpite > numeroSecreto) {
            printf("O numero secreto e MENOR que %d. Tente de novo!\n", palpite);
        }

    } while (palpite != numeroSecreto);

    printf("\nPARABENS! Voce acertou o numero %d em %d tentativas!\n", numeroSecreto, tentativas);

    return 0;
}
```

4. Média 2

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


float calculaMedia(float n1, float n2, float n3) {
    float media;
    media = (n1 + n2 + n3) / 3.0; // 3. Divis o por 3.0 para precis o
    return media;
}

int main()
{
    float nota1, nota2, nota3, mediaFinal;
    char nome[50];

    printf("Digite o nome do aluno: ");
    scanf("%s", &nome);

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    mediaFinal = calculaMedia(nota1, nota2, nota3);

    printf("\nAluno: %s", nome);
    printf("\nMedia final: %.2f\n", mediaFinal);

    if (mediaFinal >= 6.0) {
        printf("Aluno aprovado!\n");
    }
    else if (mediaFinal >= 4.0) {
        printf("Aluno em recuperacao!\n");
    }
    else {
        printf("Aluno reprovado!\n");
    }

    return 0;
}
```

5. Comissão

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float comissao, premio;

    // Leitura da comissão
    printf("Digite o valor da comissao: ");
    scanf("%f", &comissao);

    // Verifica se a comissão atinge os critérios
    if (comissao >= 1000 || comissao <= 4500) {
        premio = (comissao * 10) / 100;
        printf("Seu premio e: %.2f\n", premio);
    } else {
        printf("Nao atingiu aos criterios!\n");
    }

    return 0;
}
```

6. Média 3

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


float calculaMedia(float n1, float n2, float n3) {
    float media;
    media = (n1 + n2 + n3) / 3.0; // 3. Divisão por 3.0 para precisão
    return media;
}

int main()
{
    float nota1, nota2, nota3, mediaFinal;
    char nome[50];

    printf("Digite o nome do aluno: ");
    scanf("%s", &nome);

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    mediaFinal = calculaMedia(nota1, nota2, nota3);

    printf("\nAluno: %s", nome);
    printf("\nMedia final: %.2f\n", mediaFinal);

    if (mediaFinal >= 6.0) {
        printf("Aluno aprovado!\n");
    }
    else if (mediaFinal >= 4.0) {
        printf("Aluno em recuperacao!\n");
    }
    else {
        printf("Aluno reprovado!\n");
    }

    return 0;
}
```

7. Saldo conta-corrente

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float saldo = 1000.00;
    float saque;

    printf("Seu saldo atual: R$ %.2f\n", saldo);
    printf("Quanto deseja sacar? ");
    scanf("%f", &saque);

    if (saque > saldo) {
        printf("Erro: Saldo insuficiente!\n");
    }
    else {
        saldo = saldo - saque;
        printf("Saque realizado com sucesso!\n");
        printf("Novo saldo: R$ %.2f", saldo);
    }

    return 0;
}
```

8. Adivinhação II

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // Necessário para rand() e srand()
#include <time.h>   // Necessário para time()

int main() {
    int palpite;
    int tentativas = 0;

    // Semente para gerar números aleatórios baseada no tempo atual
    srand(time(NULL));

    // Gera um número entre 1 e 10
    int numeroSecreto = (rand() % 10) + 1;

    printf("--- BEM-VINDO AO JOGO DE ADIVINHACAO ---\n");

    do {
        printf("Digite seu palpite (1 a 10): ");

        // Verifica se a entrada é um número (evita loops infinitos se digitar letras)
        if (scanf("%d", &palpite) != 1) {
            printf("Por favor, digite apenas numeros!\n");
            while(getchar() != '\n'); // Limpa o buffer
            continue;
        }

        tentativas++;

        if (palpite < numeroSecreto) {
            printf("O numero secreto e MAIOR que %d. Tente de novo!\n", palpite);
        }
        else if (palpite > numeroSecreto) {
            printf("O numero secreto e MENOR que %d. Tente de novo!\n", palpite);
        }

    } while (palpite != numeroSecreto);

    printf("\nPARABENS! Voce acertou o numero %d em %d tentativas!\n", numeroSecreto, tentativas);

    return 0;
}
```

9. Adivinhação 3

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numeroSecreto = 7;
    int palpite;
    int aleatorio;


    do {
        printf("Adivinhe um numero entre 1 e 10: ");
        scanf("%d", &palpite);

        if (palpite != numeroSecreto) {
            printf("Palpite errado! Tente novamente.\n");
        }
    } while (palpite != numeroSecreto);
    printf("parabens! Voce adivinhou o numero secreto.\n");

    return 0;
}
```

10. Lógica

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int n1 = 0, n2 = 0;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);

    printf("\n Se o resultado for verdadeiro será exibido o número 1\n\n Se o resultado for falso será exibido o número 0\n");
    printf("\nTeste 1\n\nn1 e n2 sao iguais? %d\n", n1 == n2);
    printf("\nTeste 2\n\nn1 e maior que n2? %d\n", n1 > n2);
    printf("\nTeste 3\n\nn1 e menor ou igual a n2? %d\n", n1 <= n2);

    return 0;
}
```

11. Lógica 2

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int a, b, c;

    printf("Digite o primeiro número: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Digite o segundo número: ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Digite o terceiro número: ");
    scanf("%d", &c);

    printf("\n Teste 1 \n\n&& (E lógico): Verdadeiro apenas se AMBAS as condições forem verdadeiras\n");
    printf("\n(a == b) && (a == c) = %d\n", ((a == b) && (a == c)));

    printf("\n Teste 2 \n\n|| (OU lógico): Verdadeiro se PELO MENOS UMA das condições for verdadeira\n");
    printf("\n(a == b) || (a == c) = %d\n", ((a == b) || (a == c)));

    printf("\n Teste 3 \n\n! (NÃO lógico): Inverte o resultado (Verdadeiro vira Falso e vice-versa)\n");
    printf("\n!(a == b) || (a == c) = %d\n", !((a == b) || (a == c)));

    return 0;
}
```